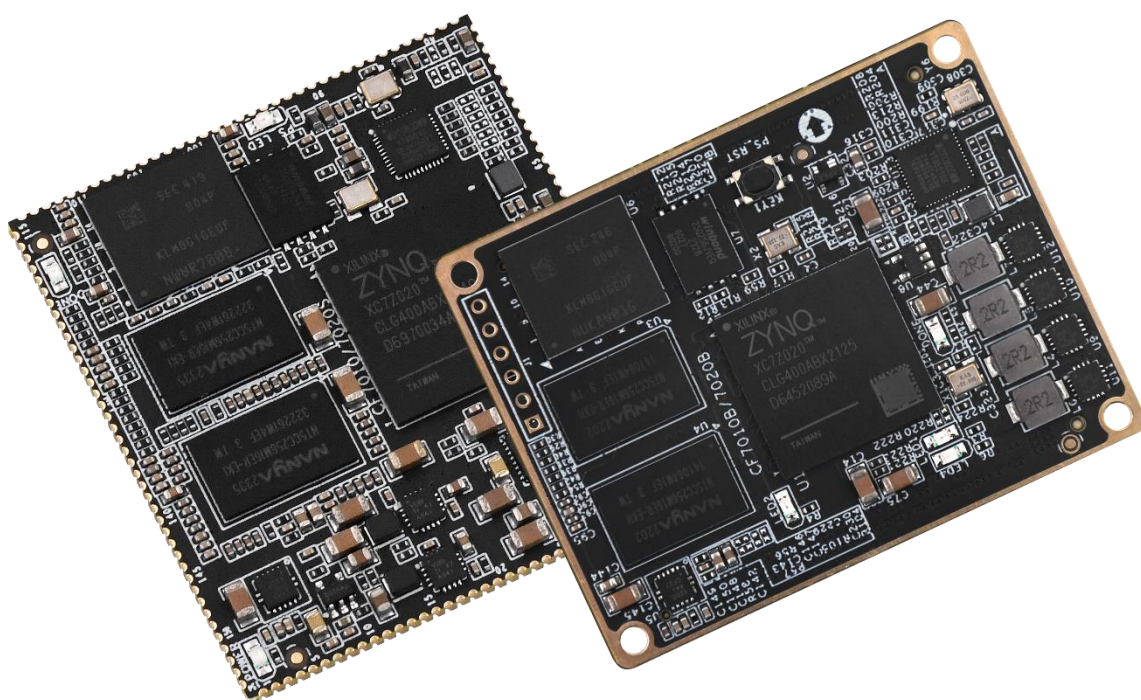


ZYNQ 核心板引脚分配图

V1.0

ATK-CF7010/7020S\ATK-CF7010/7020B





正点原子公司名称: 广州市星翼电子科技有限公司

公司电话: 020 - 38271790

公司网址: www.alientek.com

在线教学平台: www.yuanzige.com

开源电子网: www.openedv.com/forum.php

天猫旗舰店: <https://zhengdianyuanzi.tmall.com>

正点原子 B 站: <https://space.bilibili.com/394620890>

扫码关注正点原子公众号, 获取更多嵌入式学习资料

扫码正点原子 FPGA 公众号, 获取更多 FPGA 学习资料

扫码关注 B 站正点原子官方, 所有视频均可免费在线观看

扫码关注抖音正点原子, 技术与娱乐结合体验双倍快乐



扫码关注正点原子公众号



扫码关注正点原子FPGA公众号



扫码关注正点原子B站



扫码关注正点原子抖音账号

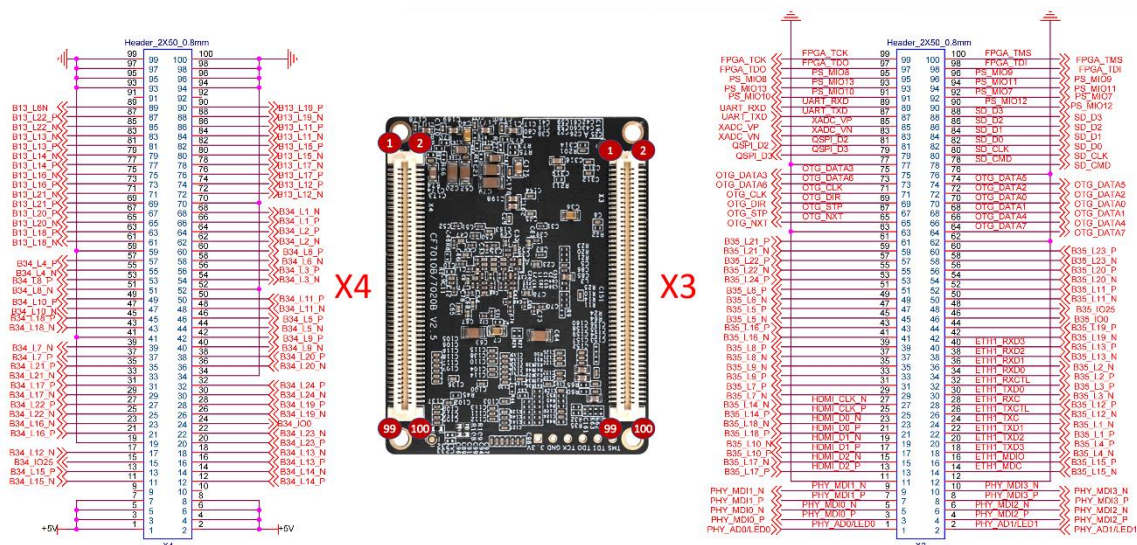
文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿	正点原子 FPGA 团队	正点原子 FPGA 团队	2025.6.3

目录

第一章 BTB 核心板引脚分配.....	5
第二章 邮票孔核心板引脚分配.....	9

第一章 BTB 核心板引脚分配



ZYNQ 核心板一共扩展出 2 个扩展口, 使用 2 个 2x50Pin 的板间连接器 (X3 与 X4) 和底板连接, 核心板板载连接器为母头, 底板板载连接器为公头。ZYNQ 核心板连接器的产品链接为: [3710 板对板连接器 2*50 端子 公/母座可选 \(配 MP157 ZYNQ 核心板\) -tmall.com 天猫](#)。

这对连接器中 X3 主要是连接 FPGA 的 BANK35 (3.3V)、BANK501 (1.8V)、BANK500 (3.3V) 与 BNAK0, 还有部分连接核心板板载的 PS 端口网口芯片的引脚与 GND。

X4 连接器主要连接 FPGA 的 BANK34 (3.3V) 与 BANK13 (3.3V, ZYNQ7020 版核心板独有的 BANK, ZYNQ7010 版本没有这个 BANK), 其余还连接一些 GND、+5V 电源引脚。

下面先使用一张表格简单展示一下核心板连接器上的引脚统计数据, 如下表所示:

引脚类型	ZYNQ 芯片型号	BANK 编号	工作电压	引脚个数	总计 (个)
PL 端	7010	Bank34	3.3v	49	98
		Bank35	3.3v	49	
	7020	Bank34	3.3v	49	123
		Bank35 (ZYNQ7020 独有)	3.3v	25	
PS 端	7010/7020	Bank500	3.3v	11	29
		Bank501	1.8v	18	
特殊接口				6	48
接+5v 电源				8	
接 GND				20	
未连接				4	
PS 网口芯片引脚				10	

接下来是 X3 与 X4 连接器的引脚分配表格, 如下两表所示:

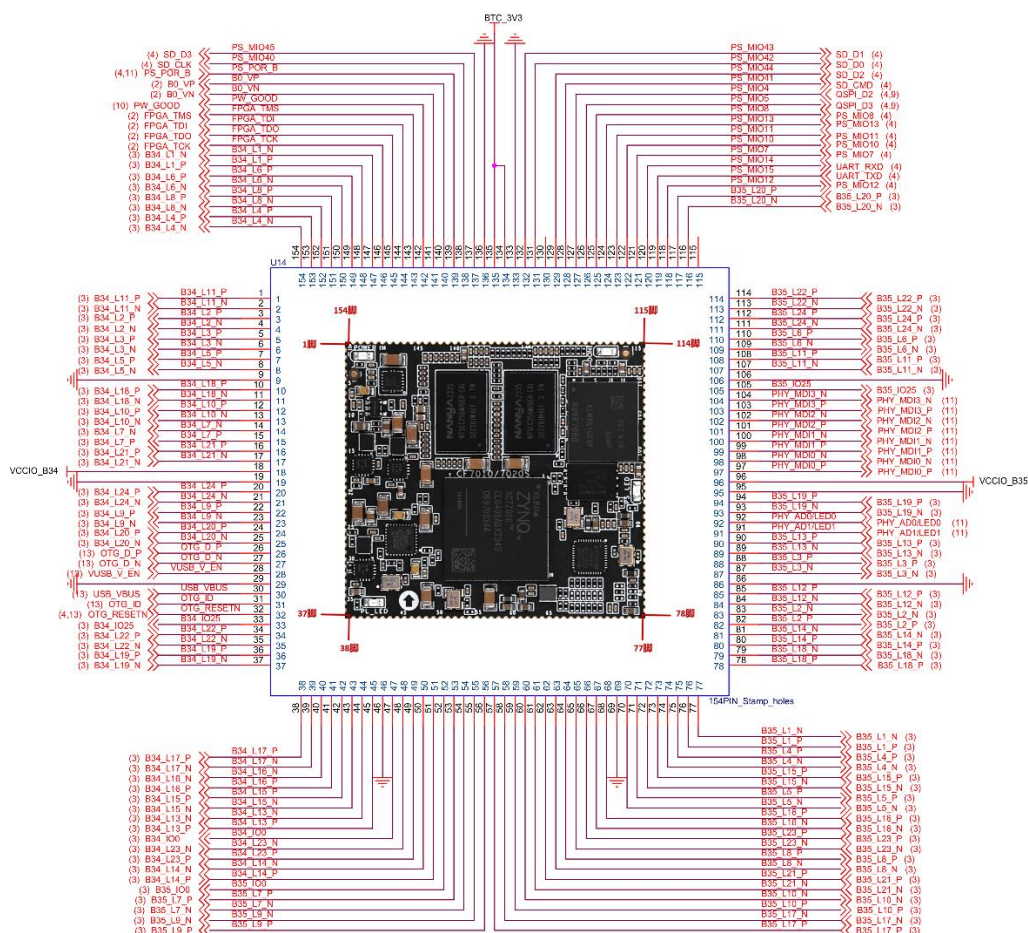
引脚编号	信号名称	ZYNQ 引脚号	引脚编号	信号名称	ZYNQ 引脚号
1	PHY_AD0/LED0	/	2	PHY_AD1/LED1	/
3	PHY_MDI0_P	/	4	PHY_MDI2_P	/
5	PHY_MDI0_N	/	6	PHY_MDI2_N	/
7	PHY_MDI1_P	/	8	PHY_MDI3_P	/
9	PHY_MDI1_N	/	10	PHY_MDI3_N	/
11	GND	/	12	GND	/
13	B35_L17_P	J20	14	B35_L15_N	F20
15	B35_L17_N	H20	16	B35_L15_P	F19
17	B35_L10_P	K19	18	B35_L4_N	D20
19	B35_L10_N	J19	20	B35_L4_P	D19
21	B35_L18_P	G19	22	B35_L1_P	C20
23	B35_L18_N	G20	24	B35_L1_N	B20
25	B35_L14_P	J18	26	B35_L12_N	K18
27	B35_L14_N	H18	28	B35_L12_P	K17
29	B35_L7_N	M20	30	B35_L3_N	D18
31	B35_L7_P	M19	32	B35_L3_P	E17
33	B35_L9_P	L19	34	B35_L2_P	B19
35	B35_L9_N	L20	36	B35_L2_N	A20
37	B35_L8_N	M18	38	B35_L13_N	H17
39	B35_L8_P	M17	40	B35_L13_P	H16
41	B35_L16_N	G18	42	B35_L19_N	G15
43	B35_L16_P	G17	44	B35_L19_P	H15
45	B35_L5_N	E19	46	B35_IO0	G14
47	B35_L5_P	E18	48	B35_IO25	J15
49	B35_L6_N	F17	50	B35_L11_N	L17
51	B35_L6_P	F16	52	B35_L11_P	L16
53	B35_L24_P	K16	54	B35_L20_N	J14
55	B35_L22_N	L15	56	B35_L20_P	K14
57	B35_L22_P	L14	58	B35_L23_N	M15
59	B35_L21_N	N16	60	B35_L23_P	M14
61	B35_L21_P	N15	62	GND	/
63	GND	/	64	OTG_DATA7	C18
65	OTG_NXT	E16	66	OTG_DATA4	C16
67	OTG_STP	C15	68	OTG_DATA1	D15
69	OTG_DIR	C13	70	OTG_DATA0	A14
71	OTG_CLK	A11	72	OTG_DATA2	A12
73	OTG_DATA6	E13	74	OTG_DATA5	A10
75	OTG_DATA3	F12	76	GND	/
77	GND	/	78	SD_CMD	C17

79	QSPI_D3	A6	80	SD_CLK	D14
81	QSPI_D2	B7	82	SD_D0	E12
83	XADC_VN	L10	84	SD_D1	A9
85	XADC_VP	K9	86	SD_D2	F13
87	UART_TXD	C8	88	SD_D3	B15
89	UART_RXD	C5	90	PS_MIO12	D9
91	PS_MIO10	E9	92	PS_MIO7	D8
93	PS_MIO13	E8	94	PS_MIO11	C6
95	PS_MIO8	D5	96	PS_MIO9	B5
97	FPGA_TDO	F6	98	FPGA_TDI	G6
99	FPGA_TCK	F9	100	FPGA_TMS	J6

引脚 编号	信号名称	ZYNQ 引脚号	引脚 编号	信号名称	ZYNQ 引脚号
1	+5v	/	2	+5v	/
3	+5v	/	4	+5v	/
5	+5v	/	6	+5v	/
7	+5v	/	8	+5v	/
9	/	/	10	/	/
11	B34_L15_N	U20	12	B34_L14_P	N20
13	B34_L15_P	T20	14	B34_L14_N	P20
15	B34_IO25	T19	16	B34_L13_P	N18
17	B34_L12_N	U19	18	B34_L13_N	P19
19	GND	/	20	B34_L23_P	N17
21	B34_L16_P	V20	22	B34_L23_N	P18
23	B34_L16_N	W20	24	B34_IO0	R19
25	B34_L22_N	W19	26	B34_L19_N	R17
27	B34_L22_P	W18	28	B34_L19_P	R16
29	B34_L17_N	Y19	30	B34_L24_N	P16
31	B34_L17_P	Y18	32	B34_L24_P	P15
33	B34_L21_N	V18	34	GND	/
35	B34_L21_P	V17	36	B34_L20_N	R18
37	B34_L7_P	Y16	38	B34_L20_P	T17
39	B34_L7_N	Y17	40	B34_L9_N	U17
41	GND	/	42	B34_L9_P	T16
43	B34_L18_N	W16	44	B34_L5_N	T15
45	B34_L18_P	V16	46	B34_L5_P	T14
47	B34_L10_N	W15	48	B34_L11_N	U15
49	B34_L10_P	V15	50	B34_L11_P	U14
51	B34_L8_N	Y14	52	GND	/
53	B34_L8_P	W14	54	B34_L3_N	V13

55	B34_L4_N	W13	56	B34_L3_P	U13
57	B34_L4_P	V12	58	B34_L6_N	R14
59	GND	/	60	B34_L6_P	P14
61	B13_L18_N	Y11	62	B34_L2_N	U12
63	B13_L18_P	W11	64	B34_L2_P	T12
65	B13_L20_N	Y13	66	B34_L1_P	T11
67	B13_L20_P	Y12	68	B34_L1_N	T10
69	B13_L21_P	V11	70	GND	/
71	B13_L21_N	V10	72	B13_L12_N	U10
73	B13_L16_P	W10	74	B13_L12_P	T9
75	B13_L16_N	W9	76	B13_L17_P	U9
77	B13_L14_P	Y9	78	B13_L17_N	U8
79	B13_L14_N	Y8	80	B13_L15_N	W8
81	B13_L13_P	Y7	82	B13_L15_P	V8
83	B13_L13_N	Y6	84	B13_L11_N	V7
85	B13_L22_N	W6	86	B13_L11_P	U7
87	B13_L22_P	V6	88	B13_L19_N	U5
89	B13_L6N	V5	90	B13_L19_P	T5
91	/	/	92	/	/
93	GND	/	94	GND	/
95	GND	/	96	GND	/
97	GND	/	98	GND	/
99	GND	/	100	GND	/

第二章 邮票孔核心板引脚分配



邮票孔核心板引脚定义，以下为邮票孔核心板上的引脚统计数据

引脚类型	ZYNQ 芯片型号	BANK编号	工作 电压	引脚 个数	总计 (个)
PL端	7010	Bank34	由底板提供	49	98
		Bank35	由底板提供	51	
	7020	Bank34	由底板提供	49	123
		Bank35	由底板提供	51	
PS端	7010/7020	Bank13 (ZYNQ7020独有)	3.3v	25	17
		Bank500	3.3v	11	
特殊接口		Bank501	1.8v	6	39
		接+3.3v电源		1	

				3	
接GND				10	
USB芯片引脚				6	
未连接				2	
PS网口芯片引脚				10	

接下来是邮票孔的引脚分配表:

引脚编号	信号名称	ZYNQ引脚号	引脚编号	信号名称	ZYNQ引脚号
1	B34_L11_P	U14	2	B34_L11_N	U15
3	B34_L2_P	T12	4	B34_L2_N	U12
5	B34_L3_P	U13	6	B34_L3_N	V13
7	B34_L5_P	T14	8	B34_L5_N	T15
9	GND	/	10	B34_L18_P	V16
11	B34_L18_N	W16	12	B34_L10_P	V15
13	B34_L10_N	W15	14	B34_L7_N	Y17
15	B34_L7_P	Y16	16	B34_L21_P	V17
17	B34_L21_N	V18	18	VCCIO_B34	/
19	GND	/	20	B34_L24_P	P15
21	B34_L24_N	P16	22	B34_L9_P	T16
23	B34_L9_N	U17	24	B34_L20_P	T17
25	B34_L20_N	R18	26	OTG_D_P	/
27	OTG_D_N	/	28	VUSB_V_EN	/
29	GND	/	30	USB_VBUS	/
31	OTG_ID	/	32	OTG_RESETN	/
33	B34_IO25	T19	34	B34_L22_P	W18
35	B34_L22_N	W19	36	B34_L19_P	R16
37	B34_L19_N	R17	38	B34_L17_P	Y18
39	B34_L17_N	Y19	40	B34_L16_N	W20
41	B34_L16_P	V20	42	B34_L15_P	T20
43	B34_L15_N	U20	44	B34_L13_N	P19
45	B34_L13_P	N18	46	GND	/
47	B34_IO0	R19	48	B34_L23_N	P18
49	B34_L23_P	N17	50	B34_L14_N	P20
51	B34_L14_P	N20	52	B35_IO0	G14
53	B35_L7_P	M19	54	B35_L7_N	M20
55	B35_L9_N	L20	56	B35_L9_P	L19
57	B35_L17_P	J20	58	B35_L17_N	H20
59	B35_L10_P	K19	60	B35_L10_N	J19
61	B35_L21_N	N16	62	B35_L21_P	N15
63	B35_L8_N	M18	64	B35_L8_P	M17

65	B35_L23_N	M15	66	B35_L23_P	M14
67	B35_L16_N	G18	68	B35_L16_P	G17
69	GND	/	70	B35_L5_N	E19
71	B35_L5_P	E18	72	B35_L15_N	F20
73	B35_L15_P	F19	74	B35_L4_N	D20
75	B35_L4_P	D19	76	B35_L1_P	C20
77	B35_L1_N	B20	78	B35_L18_P	G19
79	B35_L18_N	G20	80	B35_L14_P	J18
81	B35_L14_N	H18	82	B35_L2_P	B19
83	B35_L2_N	A20	84	B35_L12_N	K18
85	B35_L12_P	K17	86	GND	/
87	B35_L3_N	D18	88	B35_L3_P	E17
89	B35_L13_N	H17	90	B35_L13_P	H16
91	PHY_AD1/LED1	/	92	PHY_AD0/LED0	/
93	B35_L19_N	G15	94	B35_L19_P	H15
95	GND	/	96	VCCIO_B35	/
97	PHY_MDI0_P	/	98	PHY_MDI0_N	/
99	PHY_MDI1_P	/	100	PHY_MDI1_N	/
101	PHY_MDI2_P	/	102	PHY_MDI2_N	/
103	PHY_MDI3_P	/	104	PHY_MDI3_N	/
105	B35_IO25	J15	106	GND	/
107	B35_L11_N	L17	108	B35_L11_P	L16
109	B35_L6_N	F17	110	B35_L6_P	F16
111	B35_L24_N	J16	112	B35_L24_P	K16
113	B35_L22_N	L15	114	B35_L22_P	L14
115	/	/	116	B35_L20_N	J14
117	B35_L20_P	K14	118	PS_MIO12	D9
119	UART_TXD	C8	120	UART_RXD	C5
121	PS_MIO7	D8	122	PS_MIO10	E9
123	PS_MIO11	C6	124	PS_MIO13	E8
125	PS_MIO8	D5	126	QSPI_D3	A6
127	QSPI_D2	B7	128	SD_CMD	C17
129	SD_D2	F13	130	/	/
131	SD_D0	E12	132	SD_D1	A9
133	GND	/	134	BTC_3V3	/
135	BTC_3V3	/	136	GND	/
137	SD_D3	B15	138	SD_CLK	D14
139	PS_POR_B	C7	140	B0_VP	K9
141	B0_VN	L10	142	PW_GOOD	/
143	FPGA_TMS	J6	144	FPGA_TDI	G6
145	FPGA_TDO	F6	146	FPGA_TCK	F9
147	B34_L1_N	T10	148	B34_L1_P	T11

149	B34_L6_P	P14	150	B34_L6_N	R14
151	B34_L8_P	W14	152	B34_L8_N	Y14
153	B34_L4_P	V12	154	B34_L4_N	W13